

BOITIER DÉTECTEUR

Informers lors d'une forte présence de fumée de cigarette



Conception d'un boîtier
contenant des capteurs



Projet en groupe de 3
Étudiants en GEII – MP – Informatique



1 semestre



Comprendre le fonctionnement de
plusieurs capteurs et les implémenter

OUTILS



Arduino



SIEMENS
TIA Portal



Capteurs



COMPÉTENCES TECHNIQUES DÉVELOPPÉES



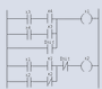
Maîtrise des bibliothèques Arduino



Exploitation de datasheet

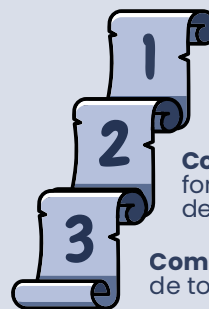


Programmation en GRAFCET



Programmation en LADDER

METHODOLOGIE



1 Faire **fonctionner** tous les
capteurs individuellement

2 **Compréhension** du
fonctionnement
de l'**écran OLED**

3 **Combinaison** les algorithmes
de tous les **capteurs** et de l'**écran**

4 **Fabrication** du boîtier

5 **Assemblage** du boîtier

COMPÉTENCES HUMAINES



Répartition des tâches selon
les compétences



Travail en équipe



Présentation et explication
du projet final

RESULTAT FINAL

Boîtier fonctionnel capable de mesurer :

MKR ENV Shield R2 – **température**
Grove Multichannel Gas Sensor – **monoxyde de carbone (CO),**
composés organiques volatiles (COV),
Grove – Laser PM2.5 Sensor (HM3301) – **particules fines**

